Ejemplo — BiblioYa — Entrega 3 — Modelo propio, backlog y PUD

Exportado con se-ramify el 23/10/2026.

Contenido de la entrega

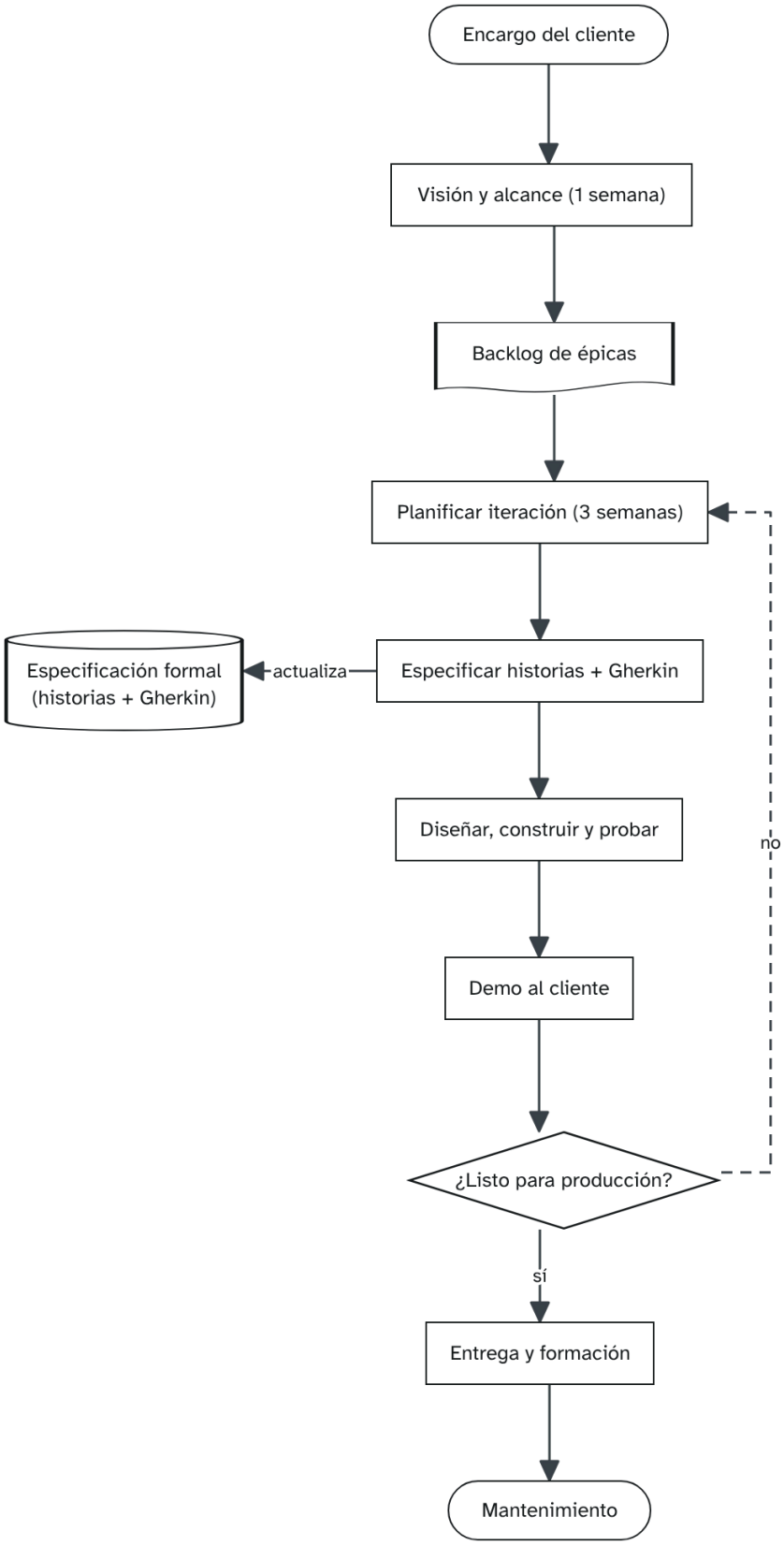
Apartado	Peso	Diagramas
Vuestro propio modelo de desarrollo: nombre, etapas, roles, elementos clave, ventajas e inconvenientes	30 %	E3 · Modelo de desarrollo Faro; *Descripción, roles, ventajas / inconvenientes y dónde usarlo (texto)*
Backlog completo a nivel de épica, y una épica en historias de usuario	20 %	E3 · Backlog de producto
PUD: Gantt, etapas con sus artefactos, actas e informe	50 %	E3 · Planificación PUD; E3 · Proceso Unificado — fases y artefactos; E3 · Acta 1 — reunión con el cliente; *Informe con toda la documentación — the memoria this checklist exports, plus your text (texto)*

Índice

1. E3 · Modelo de desarrollo Faro — Diagrama de flujo / modelo de proceso
2. E3 · Backlog de producto — Backlog de producto (épicas e historias)
3. E3 · Planificación PUD — Diagrama de Gantt
4. E3 · Proceso Unificado — fases y artefactos — Proceso Unificado (fases y artefactos)
5. E3 · Acta 1 — reunión con el cliente — Acta de reunión

1. E3 · Modelo de desarrollo Faro

Diagrama de flujo / modelo de proceso



Modelo propio: iteraciones de tres semanas que acaban en una demo al cliente; la especificación (historias y Gherkin) se mantiene al día en cada iteración.

2. E3 · Backlog de producto

Backlog de producto (épicas e historias)

PRODUCT BACKLOG

BiblioYa

7 épicas · 6 historias de usuario · 17 puntos

Código	Épica	Componente	Prioridad	Historias	Puntos
EP-01	**Búsqueda en el catálogo** Encontrar una obra y ver en qué sedes hay ejemplares disponibles.	Préstamos	Must	2	5
EP-02	**Préstamo y devolución** Prestar y devolver ejemplares en el mostrador, con plazos y multas por retraso.	Préstamos	Must	—	—
EP-03	**Reservas** Reservar una obra prestada y recibir aviso cuando vuelva.	Préstamos	Should	—	—
EP-04	**Cuenta del socio** Consultar préstamos, renovar y ver el historial.	Préstamos	Could	—	—
EP-05	**Alta de fondos** Registrar los libros que llegan a la biblioteca: la obra y cada uno de sus ejemplares.	Catálogo	Must	2	5
EP-06	**Bajas y expurgo** Retirar ejemplares perdidos o deteriorados sin perder su historial de préstamos.	Catálogo	Should	1	2
EP-07	**Inventario** Comprobar cada curso que los ejemplares están donde dice el sistema.	Catálogo	Could	1	5

EP-01 Búsqueda en el catálogo

HU-01.1 — Must — 3 pt

Buscar por título o autor

Como socio, quiero buscar una obra por título o autor, para saber si la tienen sin ir a la biblioteca.

```
Escenario: Hay obras que coinciden
  Dado que el catálogo tiene la obra «La sombra del viento» de Carlos Ruiz Zafón
  Cuando el socio busca «sombra del viento»
  Entonces ve la obra en los resultados con su autor y su año

Escenario: No hay resultados
  Dado que ninguna obra del catálogo contiene «zzzz»
  Cuando el socio busca «zzzz»
  Entonces ve el mensaje «No hay obras con esa búsqueda»
  Y se le sugiere revisar la ortografía
```

HU-01.2 — Should — 2 pt

Ver disponibilidad por sede

Como socio, quiero ver cuántos ejemplares hay libres en cada sede, para ir a la que me pille mejor.

```
Escenario: Ejemplares libres en varias sedes
  Dado que la obra tiene 2 ejemplares libres en la sede Centro y 0 en la sede Norte
  Cuando el socio abre la ficha de la obra
  Entonces ve «Centro: 2 disponibles» y «Norte: ninguno disponible»

Escenario: Ningún ejemplar libre
  Dado que todos los ejemplares de la obra están prestados
  Cuando el socio abre la ficha de la obra
  Entonces ve «Sin ejemplares disponibles»
  Y ve el botón «Reservar»
```

EP-05 Alta de fondos

HU-05.1 — Must — 3 pt

Registrar una obra nueva

Como bibliotecario, quiero dar de alta una obra con su ISBN, título, autor y materia, para que los socios la encuentren en el catálogo.

```
Escenario: Alta de una obra con datos completos
  Dado que estoy identificado como bibliotecario
  Y que no existe ninguna obra con ISBN "978-84-376-0494-7"
  Cuando registro la obra con ISBN "978-84-376-0494-7", título "Cien años de soledad" y autor "Gabriel García Márquez"
  Entonces la obra aparece en el catálogo
  Y veo el mensaje "Obra registrada"

Escenario: ISBN repetido
  Dado que ya existe una obra con ISBN "978-84-376-0494-7"
  Cuando intento registrar otra obra con ese ISBN
  Entonces la obra no se registra
  Y veo el mensaje "Ya existe una obra con ese ISBN"

Escenario: Falta un dato obligatorio
  Dado que estoy identificado como bibliotecario
  Cuando registro una obra sin título
  Entonces la obra no se registra
  Y el campo "Título" se marca como obligatorio
```

HU-05.2 — Must — 2 pt

Añadir ejemplares a una obra

Como bibliotecario, quiero añadir ejemplares a una obra indicando su sede, para saber cuántas copias se pueden prestar en cada biblioteca.

```
Escenario: Añadir dos ejemplares en una sede
  Dado que la obra "Cien años de soledad" tiene 1 ejemplar en la sede "Campus Norte"
  Cuando añado 2 ejemplares en la sede "Campus Norte"
  Entonces la obra tiene 3 ejemplares en "Campus Norte"
  Y cada ejemplar nuevo tiene un código de barras distinto

Escenario: Cantidad no válida
  Dado que estoy en la ficha de la obra "Cien años de soledad"
  Cuando intento añadir 0 ejemplares
  Entonces no se añade ningún ejemplar
  Y veo el mensaje "Indica al menos un ejemplar"
```

EP-06 Bajas y expurgo

HU-06.1 — Should — 2 pt

Dar de baja un ejemplar

Como bibliotecario, quiero dar de baja un ejemplar indicando el motivo, para que deje de aparecer como disponible.

```
Escenario: Baja de un ejemplar deteriorado
  Dado que el ejemplar "BY-000123" está disponible
  Cuando lo doy de baja con el motivo "Deteriorado"
  Entonces el ejemplar deja de aparecer como disponible
  Y su historial de préstamos se conserva

Escenario: Ejemplar prestado
  Dado que el ejemplar "BY-000123" está prestado
  Cuando intento darlo de baja
  Entonces la baja no se hace
  Y veo el mensaje "El ejemplar está prestado; espera a que se devuelva"
```

EP-07 Inventario

HU-07.1 — Could — 5 pt

Pasar inventario de una sede

Como bibliotecario, quiero leer los códigos de barras de una estantería y compararlos con el sistema, para detectar ejemplares perdidos o mal colocados.

```
Escenario: Todos los ejemplares están en su sitio
  Dado que la estantería "N-12" tiene 40 ejemplares según el sistema
  Cuando leo los 40 códigos de barras
  Entonces el informe dice "Sin incidencias"

Escenario: Falta un ejemplar
  Dado que la estantería "N-12" tiene 40 ejemplares según el sistema
  Cuando leo 39 códigos de barras y termino
  Entonces el informe lista el ejemplar que falta
  Y lo marca como "No localizado"
```

Producto: BiblioYa

7 épicas · 6 historias de usuario · 17 puntos.

Épicas

Código	Épica	Componente	Prioridad	Historias	Puntos
EP-01	Búsqueda en el catálogo	Préstamos	Must	2	5
EP-02	Préstamo y devolución	Préstamos	Must	0	—
EP-03	Reservas	Préstamos	Should	0	—
EP-04	Cuenta del socio	Préstamos	Could	0	—
EP-05	Alta de fondos	Catálogo	Must	2	5
EP-06	Bajas y expurgo	Catálogo	Should	1	2
EP-07	Inventario	Catálogo	Could	1	5

EP-01 · Búsqueda en el catálogo

Componente: Préstamos · Prioridad: Must

Encontrar una obra y ver en qué sedes hay ejemplares disponibles.

HU-01.1 · Buscar por título o autor

> Como socio, quiero buscar una obra por título o autor, para saber si la tienen sin ir a la biblioteca.

Prioridad: Must · Puntos: 3

```
Escenario: Hay obras que coinciden
  Dado que el catálogo tiene la obra «La sombra del viento» de Carlos Ruiz Zafón
  Cuando el socio busca «sombra del viento»
  Entonces ve la obra en los resultados con su autor y su año

Escenario: No hay resultados
  Dado que ninguna obra del catálogo contiene «zzzz»
  Cuando el socio busca «zzzz»
  Entonces ve el mensaje «No hay obras con esa búsqueda»
  Y se le sugiere revisar la ortografía
```

HU-01.2 · Ver disponibilidad por sede

> Como socio, quiero ver cuántos ejemplares hay libres en cada sede, para ir a la que me pille mejor.

Prioridad: Should · Puntos: 2

```
Escenario: Ejemplares libres en varias sedes
  Dado que la obra tiene 2 ejemplares libres en la sede Centro y 0 en la sede Norte
  Cuando el socio abre la ficha de la obra
  Entonces ve «Centro: 2 disponibles» y «Norte: ninguno disponible»

Escenario: Ningún ejemplar libre
  Dado que todos los ejemplares de la obra están prestados
  Cuando el socio abre la ficha de la obra
  Entonces ve «Sin ejemplares disponibles»
  Y ve el botón «Reservar»
```

EP-02 · Préstamo y devolución

Componente: Préstamos · Prioridad: Must

Prestar y devolver ejemplares en el mostrador, con plazos y multas por retraso.

Sin desglosar en historias de usuario.

EP-03 · Reservas

Componente: Préstamos · Prioridad: Should

Reservar una obra prestada y recibir aviso cuando vuelva.

Sin desglosar en historias de usuario.

EP-04 · Cuenta del socio

Componente: Préstamos · Prioridad: Could

Consultar préstamos, renovar y ver el historial.

Sin desglosar en historias de usuario.

EP-05 · Alta de fondos

Componente: Catálogo · Prioridad: Must

Registrar los libros que llegan a la biblioteca: la obra y cada uno de sus ejemplares.

HU-05.1 · Registrar una obra nueva

> Como bibliotecario, quiero dar de alta una obra con su ISBN, título, autor y materia, para que los socios la encuentren en el catálogo.

Prioridad: Must · Puntos: 3

```
Escenario: Alta de una obra con datos completos
  Dado que estoy identificado como bibliotecario
  Y que no existe ninguna obra con ISBN "978-84-376-0494-7"
  Cuando registro la obra con ISBN "978-84-376-0494-7", título "Cien años de soledad" y autor
"Gabriel García Márquez"
  Entonces la obra aparece en el catálogo
  Y veo el mensaje "Obra registrada"

Escenario: ISBN repetido
  Dado que ya existe una obra con ISBN "978-84-376-0494-7"
  Cuando intento registrar otra obra con ese ISBN
  Entonces la obra no se registra
  Y veo el mensaje "Ya existe una obra con ese ISBN"

Escenario: Falta un dato obligatorio
  Dado que estoy identificado como bibliotecario
  Cuando registro una obra sin título
  Entonces la obra no se registra
  Y el campo "Título" se marca como obligatorio
```

HU-05.2 · Añadir ejemplares a una obra

> Como bibliotecario, quiero añadir ejemplares a una obra indicando su sede, para saber cuántas copias se pueden prestar en cada biblioteca.

Prioridad: Must · Puntos: 2

```
Escenario: Añadir dos ejemplares en una sede
  Dado que la obra "Cien años de soledad" tiene 1 ejemplar en la sede "Campus Norte"
  Cuando añado 2 ejemplares en la sede "Campus Norte"
  Entonces la obra tiene 3 ejemplares en "Campus Norte"
  Y cada ejemplar nuevo tiene un código de barras distinto

Escenario: Cantidad no válida
  Dado que estoy en la ficha de la obra "Cien años de soledad"
  Cuando intento añadir 0 ejemplares
  Entonces no se añade ningún ejemplar
  Y veo el mensaje "Indica al menos un ejemplar"
```

EP-06 · Bajas y expurgo

Componente: Catálogo · Prioridad: Should

Retirar ejemplares perdidos o deteriorados sin perder su historial de préstamos.

HU-06.1 · Dar de baja un ejemplar

> Como bibliotecario, quiero dar de baja un ejemplar indicando el motivo, para que deje de aparecer como disponible.

Prioridad: Should · Puntos: 2

```
Escenario: Baja de un ejemplar deteriorado
  Dado que el ejemplar "BY-000123" está disponible
  Cuando lo doy de baja con el motivo "Deteriorado"
  Entonces el ejemplar deja de aparecer como disponible
  Y su historial de préstamos se conserva

Escenario: Ejemplar prestado
  Dado que el ejemplar "BY-000123" está prestado
  Cuando intento darlo de baja
  Entonces la baja no se hace
  Y veo el mensaje "El ejemplar está prestado; espera a que se devuelva"
```

EP-07 · Inventario

Componente: Catálogo · Prioridad: Could

Comprobar cada curso que los ejemplares están donde dice el sistema.

HU-07.1 · Pasar inventario de una sede

> Como bibliotecario, quiero leer los códigos de barras de una estantería y compararlos con el sistema, para detectar ejemplares perdidos o mal colocados.

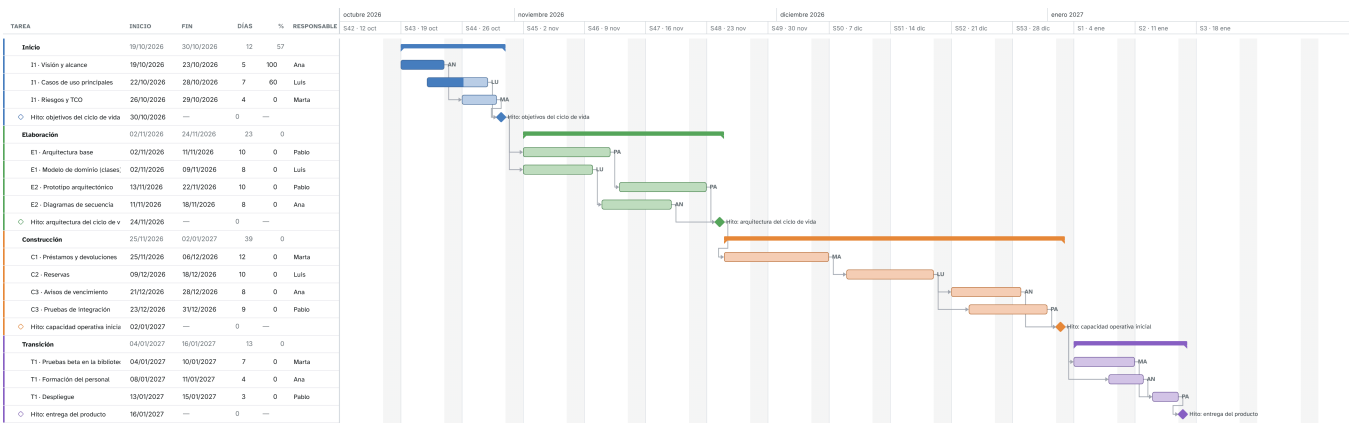
Prioridad: Could · Puntos: 5

```
Escenario: Todos los ejemplares están en su sitio
  Dado que la estantería "N-12" tiene 40 ejemplares según el sistema
  Cuando leo los 40 códigos de barras
  Entonces el informe dice "Sin incidencias"

Escenario: Falta un ejemplar
  Dado que la estantería "N-12" tiene 40 ejemplares según el sistema
  Cuando leo 39 códigos de barras y termino
  Entonces el informe lista el ejemplar que falta
  Y lo marca como "No localizado"
```

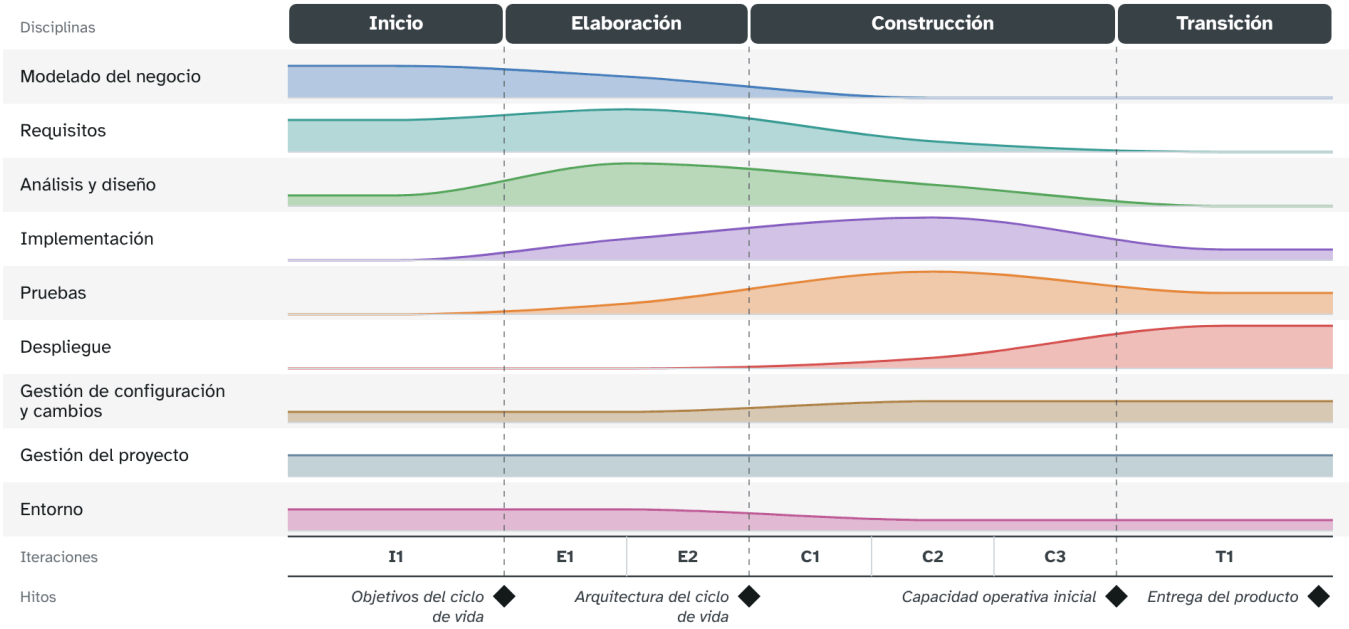
3. E3 · Planificación PUD

Diagrama de Gantt



4. E3 · Proceso Unificado — fases y artefactos

Proceso Unificado (fases y artefactos)





Artefactos: 16 hechos, 7 en curso y 0 pendientes (23 en total).

1. Inicio

Objetivo: Decidir con la biblioteca si BiblioYa merece la pena: alcance, visión y coste.

Hito: Objetivos del ciclo de vida

Iteraciones: I1

Artefacto	Disciplina	Estado	Diagrama
Visión — Elevator pitch aprobado por la directora de la biblioteca	Modelado del negocio	Hecho	E2 · Visión — elevator pitch
Caso de negocio	Modelado del negocio	Hecho	—
Lista de riesgos — Riesgo principal: integración con el catálogo actual	Gestión del proyecto	Hecho	—
Modelo de casos de uso inicial	Requisitos	Hecho	E2 · Casos de uso
Plan del proyecto (Gantt)	Gestión del proyecto	Hecho	E3 · Planificación PUD
Glosario — Ejemplar, préstamo, reserva, sanción	Requisitos	En curso	—

2. Elaboración

Objetivo: Cerrar los casos de uso de préstamo y reserva y validar la arquitectura con un prototipo.

Hito: Arquitectura del ciclo de vida

Iteraciones: E1, E2

Artefacto	Disciplina	Estado	Diagrama
Modelo de casos de uso con especificaciones — CU-01 a CU-06 especificados; faltan los de administración	Requisitos	Hecho	E2 · Casos de uso
Modelo del dominio	Modelado del negocio	Hecho	E2 · Diagrama de clases de diseño
Modelo de análisis	Análisis y diseño	En curso	—
Arquitectura base / descripción de la arquitectura	Análisis y diseño	Hecho	E3 · Despliegue
Plan de iteraciones	Gestión del proyecto	Hecho	E3 · Planificación PUD
Prototipo — Pantallas de búsqueda y préstamo	Requisitos	Hecho	E3 · Pantallas

3. Construcción

Objetivo: Construir préstamos, reservas y avisos en tres iteraciones de dos semanas.

Hito: Capacidad operativa inicial

Iteraciones: C1, C2, C3

Artefacto	Disciplina	Estado	Diagrama
Modelo de diseño (clases de diseño)	Análisis y diseño	Hecho	E2 · Diagrama de clases de diseño

Artefacto	Disciplina	Estado	Diagrama
Diagramas de secuencia — Uno por escenario principal: prestar, devolver, reservar	Análisis y diseño	Hecho	E2 · Secuencia — Reservar libro
Modelo de datos (E/R)	Análisis y diseño	Hecho	E3 · Modelo de datos (E/R)
Código / componentes	Implementación	En curso	—
Plan y casos de prueba	Pruebas	Hecho	E3 · Trazabilidad de requisitos
Diagrama de despliegue	Despliegue	Hecho	E3 · Despliegue

4. Transición

Objetivo: Poner BiblioYa en marcha en la biblioteca central y formar al personal.

Hito: Entrega del producto

Iteraciones: T1

Artefacto	Disciplina	Estado	Diagrama
Plan de despliegue	Despliegue	En curso	—
Manual de usuario	Despliegue	En curso	—
Formación	Despliegue	En curso	—
Versión beta y feedback	Pruebas	En curso	—
Acta de cierre / post mortem	Gestión del proyecto	Hecho	Final · Acta post mortem

Esfuerzo por disciplina

De 0 (nada) a 4 (máximo), por fase.

Disciplina	Inicio	Elaboración	Construcción	Transición
Modelado del negocio	●●●○	●●○○	○○○○	○○○○
Requisitos	●●●○	●●●●	●○○○	○○○○
Análisis y diseño	●○○○	●●●●	●●○○	○○○○
Implementación	○○○○	●●○○	●●●●	●○○○
Pruebas	○○○○	●○○○	●●●●	●●○○
Despliegue	○○○○	○○○○	●○○○	●●●●
Gestión de configuración y cambios	●○○○	●○○○	●●○○	●●○○
Gestión del proyecto	●●○○	●●○○	●●○○	●●○○
Entorno	●●○○	●●○○	●○○○	●○○○

5. E3 · Acta 1 — reunión con el cliente

Acta de reunión

E3 · ACTA 1 — REUNIÓN CON EL CLIENTE

Acta de reunión con el cliente nº 1

Fecha	miércoles, 21 de octubre de 2026
Hora	17:00–18:15
Lugar	Biblioteca central del campus, sala de reuniones 2

ASISTENTES

Marta Ruiz
Directora de la biblioteca (cliente)

Luis Ortega
Bibliotecario de mostrador (usuario)

Ana López
Jefa de proyecto (Faro Software)

Bruno Díaz
Analista funcional (Faro Software)

Carla Gómez
Arquitecta de software (Faro Software)

AUSENTES

David Martín
Desarrollo y pruebas (Faro Software)

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación de los asistentes
2. Aclarar requisitos de préstamos, reservas y sanciones
3. Dudas del equipo sobre el diagrama de casos de uso
4. Próximos pasos

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Ana presenta el objetivo de la reunión y el diagrama de casos de uso provisional. Marta confirma que los dos actores principales son el socio y el bibliotecario, y que el sistema de gestión académica solo se consulta para validar que el socio sigue matriculado.

Se repasan las reglas de préstamo y de reservas (ver preguntas). Luis pide que el mostrador pueda registrar una devolución leyendo solo el código del ejemplar, sin buscar al socio.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

1. **¿Cuántos libros puede tener prestados un socio a la vez y durante cuánto tiempo?**
   Estudiantes: 5 libros durante 15 días. Personal docente: 10 libros durante 30 días.
2. **¿Se puede renovar un préstamo?**
   Sí, hasta 2 veces, siempre que nadie haya reservado el libro.
3. **¿Hay multas económicas por devolver tarde?**
   No. Se suspende el préstamo un día por cada día de retraso y por cada libro.
4. **¿Cuántas reservas puede tener un socio y cuánto se guarda el libro?**
   Hasta 3 reservas. Cuando el libro vuelve, se guarda 48 horas en el mostrador y se avisa al socio por correo.
5. **¿Necesitáis informes de uso?**
   Un informe mensual de préstamos por facultad. Se confirmará el formato en la próxima reunión.

ACUERDOS

1. El socio se identifica con el carné universitario; no habrá usuario y contraseña propios de BiblioYa.
2. La devolución en mostrador solo necesita el código del ejemplar.
3. Las sanciones son de suspensión de préstamo, sin importes económicos.

ACCIONES

Acción	Responsable	Fecha límite	Estado
Actualizar el diagrama de casos de uso con renovar préstamo y avisar de reserva disponible	Bruno Díaz	26/10/2026	Pendiente
Escribir las especificaciones de prestar y devolver libro	Carla Gómez	28/10/2026	Pendiente
Enviar un ejemplo del informe mensual de préstamos	Marta Ruiz	30/10/2026	Pendiente
Pasar esta acta a todos los asistentes	Ana López	22/10/2026	Hecha

PRÓXIMA REUNIÓN

Miércoles 4 de noviembre de 2026, 17:00, en la misma sala: validación del diagrama de casos de uso y del informe mensual.

Acta de reunión con el cliente nº 1

Fecha	Hora	Lugar
miércoles, 21 de octubre de 2026	17:00–18:15	Biblioteca central del campus, sala de reuniones 2

Asistentes

- Marta Ruiz — Directora de la biblioteca (cliente)
- Luis Ortega — Bibliotecario de mostrador (usuario)
- Ana López — Jefa de proyecto (Faro Software)
- Bruno Díaz — Analista funcional (Faro Software)
- Carla Gómez — Arquitecta de software (Faro Software)

Ausentes

- David Martín — Desarrollo y pruebas (Faro Software)

Orden del día

1. Presentación de los asistentes
2. Aclarar requisitos de préstamos, reservas y sanciones
3. Dudas del equipo sobre el diagrama de casos de uso
4. Próximos pasos

Desarrollo de la reunión

Ana presenta el objetivo de la reunión y el diagrama de casos de uso provisional. Marta confirma que los dos actores principales son el socio y el bibliotecario, y que el sistema de gestión académica solo se consulta para validar que el socio sigue matriculado.

Se repasan las reglas de préstamo y de reservas (ver preguntas). Luis pide que el mostrador pueda registrar una devolución leyendo solo el código del ejemplar, sin buscar al socio.

Preguntas y respuestas

1. **¿Cuántos libros puede tener prestados un socio a la vez y durante cuánto tiempo?** Estudiantes: 5 libros durante 15 días. Personal docente: 10 libros durante 30 días.
2. **¿Se puede renovar un préstamo?** Sí, hasta 2 veces, siempre que nadie haya reservado el libro.
3. **¿Hay multas económicas por devolver tarde?** No. Se suspende el préstamo un día por cada día de retraso y por cada libro.
4. **¿Cuántas reservas puede tener un socio y cuánto se guarda el libro?** Hasta 3 reservas. Cuando el libro vuelve, se guarda 48 horas en el mostrador y se avisa al socio por correo.
5. **¿Necesitáis informes de uso?** Un informe mensual de préstamos por facultad. Se confirmará el formato en la próxima reunión.

Acuerdos

1. El socio se identifica con el carné universitario; no habrá usuario y contraseña propios de BiblioYa.
2. La devolución en mostrador solo necesita el código del ejemplar.
3. Las sanciones son de suspensión de préstamo, sin importes económicos.

Acciones

Acción	Responsable	Fecha límite	Estado
Actualizar el diagrama de casos de uso con renovar préstamo y avisar de reserva disponible	Bruno Díaz	26/10/2026	Pendiente
Escribir las especificaciones de prestar y devolver libro	Carla Gómez	28/10/2026	Pendiente
Enviar un ejemplo del informe mensual de préstamos	Marta Ruiz	30/10/2026	Pendiente
Pasar esta acta a todos los asistentes	Ana López	22/10/2026	Hecha

Próxima reunión

Miércoles 4 de noviembre de 2026, 17:00, en la misma sala: validación del diagrama de casos de uso y del informe mensual.